매크로팀 1주차

KODEX 200 ETF의 수익률 예측

금융시장의 거시경제 변수와 뉴스 심리를
통합 분석하여 ETF 향방을 예측

매크로팀

이찬영 · 구다연 · 이예현 · 이지수

HUFS DAT 7th

Macro | 매크로

주제 선정 및 대상: KODEX 200 ETF

거시경제 지표와 금융 뉴스를 결합한 KODEX 200 지수 수익률 예측

정형 데이터(수치)에 비정형 데이터(뉴스)의 문맥을 더하면 예측 성능이 향상될 것이다.

주요 목표

1. LSTM과 PatchTS 모델의 예측 성능 비교 분석
2. SHAP 기법을 활용해 장·단기 수익률에 영향을 주는 핵심 지표 도출.

Macro | 매크로

현재 진행 상황: 데이터 전처리 및 특징 추출

데이터 수집



ETF 가격 데이터
(종가, 시가, 고가, 저가, 거래량)
*출처: 네이버 금융



거시경제 지표
(글로벌 자금 흐름, 시장 변동성)
*출처: FRED API 활용

데이터 병합 및 처리



날짜 기준 병합
통합 및 표준화



시계열 연속성 확보
결측치처리 및 데이터 완전성 유지

Macro | 매크로

현재 진행 상황: 피처 엔지니어링

타겟 및 파생 변수



로그수익률 (Target)

데이터 정상성 확보 및 및 예측 목표



수익률 래그 (1d, 2d lags)

과거 패턴 및 의존성 반영

기술적 및 통계적 지표



기술적 지표

모멘텀 및 추세분석 (12종)



변동성 피처

시장 불확실성 정량화



거시경제 파생

시장 흐름 반영력 강화

Macro | 매크로

거시경제 변수

DXY Broad	**주요 통화 대비 미 달러 가치 지수**
10Y Bond Yield	**미국 장기 국채 금리** 지표
M2 Money Supply	시중에 공급된 **통화 총량**
VIX Index	시장 변동성을 나타내는 **공포 지수**
CPI Inflation	**소비자 물가 상승률**
Fed Rate	미국 연준 기준금리

Macro | 매크로

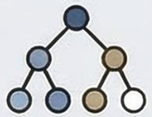
핵심 파생 변수

SMA_21	**중기 가격 추세**
RSI	**시장 모멘텀**
MACD	**추세 변화**
ATR	**가격 변동성**
Vol_21	**수익률 변동성**
RV_Trend_5_21	**변동성 구조**
Return_Lag1	**과거 수익률 정보**

Macro | 매크로

모델 선정 이유

베이스모델 : XGBoost



비선형 관계 학습

트리 기반 앙상블 모델로서 변수 간의 복잡한 비선형형 상호작용을 효과적으로 포착할 수 있습니다.



변수 중요도 제공

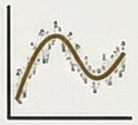
Feature Importance 분석을 통해 예측에 기여하는 주요 변수를 사전에 파악할 수 있어, 베이스라인으로서의 높은 해석력을 제공합니다.

PatchTST

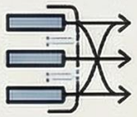


패칭의 효율성 (Patching)

시계열을 패치 단위로 묶어 처리함으로써 연산량을 획기적으로 줄여 장기 시퀀스 학습이 가능하게 합니다.



노이즈 복원력: 개별 데이터 포인트가 아닌 흐름(Trend)을학습하므로 금융 데이터 특유의 노이즈에강점을 가집니다.



채널 독립성

다변량 데이터의 각 변수를 독립적 채널로 처리하여 변수 간 간섭을 최소화합니다.

Macro | 매크로

IKNET 논문과의 차별점

IKNet	Our Approach
뉴스 데이터 + 기술적 지표	뉴스 임베딩 + 시장 데이터
GRU 기반 복합 구조	Early Fusion 방식
비교적 복잡한 모델 구조	경량화된 모델 구조

Macro | 매크로

프로젝트 목적 및 모델 적합성

목적 1: 예측성능 비교

순환 신경망(LSTM) vs 최신 트랜스포머(PatchTST) 구조 비교

금융 시계열 예측에서 각 구조의 우수한 일반화 성능 검증 [7, 13]

목적 2: 영향 지표 분석



SHAP 기반 해석 (DeepSHAP 적용)

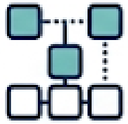
거시경제 지표와 뉴스 요인의 수익률 기여도 정량적 분석 [13, 14]

왜 이 모델들이 적합한가?



LSTM: 순차 정보 및 단기 패턴

시계열 순차 정보 학습에 강점, 단기 수익률 변화 포착에 적합 [7, 11]



PatchTST: Direct Forecasting 및 장기 예측

미래 여러 시점 동시 출력, 오차 누적 없는 장기 예측 가능 [10, 13]

감사합니다

Q&A

매크로팀

이찬영 · 구다연 · 이예현 · 이지수

HUFS DAT 7th